

Inkrementelles Zählverfahren zur Erzeugung von Primzahlen

Das *inkrementelle Zählverfahren* bezeichnet hier das „sequentielle Durchlaufen aller natürlichen Zahlen, beginnend mit der Zahl 2“.

Das Verfahren hat den Charme, dass es ohne Multiplikation, Division oder Modulo Berechnung auskommt und dabei endlos viele Primzahlen erzeugt.

Zur besseren Lesbarkeit werden im Folgenden Ziffern in Hochkommata gesetzt, wohingegen Zahlen ohne Hochkommata geschrieben werden: Mit „2“ ist also die Ziffer zwei gemeint und mit 2 die Zahl zwei.

Besonderes Zahlensystem

Das *inkrementelle Zählverfahren zur Erzeugung von Primzahlen* beruht auf einem besonderen Zahlensystem, im Folgenden „Primzahlen-System“ genannt:

Es handelt sich dabei nicht um ein Stellenwertsystem, wie etwa das Dezimalsystem, sondern einem speziellen Zahlensystem, in dem jeder Stelle genau eine der Primzahlen als Basis zu Grunde liegt - mit ihrem eigenen Ziffernvorrat.

Die Stelle mit der zugrunde liegenden Primzahl 2 verfügt über die Ziffern „0“ und „1“. Die Stelle mit der zugrunde liegenden Primzahl 3 verfügt über die Ziffern „0“, „1“ und „2“.

Oder allgemein: Die Stelle mit der zugrunde liegenden Primzahl p verfügt über den Ziffernvorrat „0“ bis „ $p-1$ “.

Zählen im Primzahlen-System

Das Zählen im Primzahlen-System erfolgt nach folgenden Regeln:

- Die erste Zahl im Primzahlen-System ist die 2 mit dem Ziffernvorrat „0“ und „1“.
- Werden neue Stellen in diesem Zahlensystem hinzugefügt, so erhalten sie zu Beginn die Ziffer „0“.
- Im Gegensatz zum Stellenwertsystem werden beim inkrementieren einer Zahl in diesem System *immer alle* Stellen um 1 inkrementiert. Ist der Ziffernvorrat beim Inkrementieren einer Stelle erschöpft, so wird wieder mit der Ziffer „0“ begonnen, ebenso wie im Stellenwertsystem auch.
- Die Stellen in diesem Zahlensystem zeigen den Rest-Wert einer Division der entsprechenden Zahl durch die Basis an, also der Primzahl, die dieser Stelle zugeordnet ist. Wenn nach dem Inkrementieren einer Zahl keine der Stellen die Ziffer „0“ enthält, handelt es sich um eine Primzahl (weil keiner der Rest-Werte einer Division durch ihre Basis 0 ist). Für eine so gefundene Primzahl p wird eine neue Stelle (mit der Ziffer „0“) im Zahlensystem hinzugefügt, mit dem für die neue Primzahl eigenen Ziffernvorrat „0“ bis „ $p-1$ “.

Beginn der Zählung im Beispiel

Um eine Zahl im Primzahlen-System lesbar im Dezimalsystem darstellen zu können sind gleichzeitig zwei Inkrementierungen notwendig: Zum einen im Primzahlen-System und zum anderen im Dezimalsystem.

Die Tabelle unten enthält die ersten 10 Zahlen des Primzahlen-Systems.

In der linken Spalte kann man die Zahl im Dezimalsystem ablesen. Ist eine Zahl durch eine der Primzahlen teilbar, ist das durch eine (rote) Ziffer „0“ in einer Zeile ersichtlich.

Neu entstandene Stellen in diesem Zahlensystem beginnen mit der Ziffer „0“ in einer neuen Spalte (in grüner Farbe dargestellt).

Dezimalsystem	Primzahl, die der Stelle in diesem Zahlensystem zugeordnet ist				
	11	7	5	3	2
2					0
3				0	1
4				1	0
5			0	2	1
6			1	0	0
7		0	2	1	1
8		1	3	2	0
9		2	4	0	1
10		3	0	1	0
11	0	4	1	2	1

Die erste Zahl im Primzahlen-System ist die 2 und wird als „0“ dargestellt.

Die Zahl 3 entsteht durch Inkrementieren der Zahl 0 und wird als „1“ dargestellt.

Die einzig vorhandene Stelle enthält die Ziffer „1“, also ungleich „0“. Folglich ist 3 eine Primzahl. Eine neue Stelle mit der Ziffer „0“ für die Primzahl 3 entsteht.

Die Zahl 4 erhält man durch Inkrementieren der beiden vorhandenen Stellen mit den Ziffern „0“ und „1“ und wird somit als Ziffernfolge „1“ und „0“ geschrieben.

An der letzten Stelle mit der Ziffer „0“ kann man ablesen, dass 4 durch 2 teilbar ist.

Die Zahl 5 erhält man durch Inkrementieren der beiden vorhandenen Stellen mit den Ziffern „1“ und „0“ und wird somit als Ziffernfolge „2“ und „1“ geschrieben. Beide Ziffern sind ungleich „0“. Folglich ist 5 eine Primzahl. Eine neue Stelle mit der Ziffer „0“ für die Primzahl 5 entsteht.

Und so weiter.